

正式研究前需要你确认的定义边界

执行摘要

我不进入大段 literature review 和规范正文。你这次要解决的核心并不是普通的“让 LLM 把约束抽出来”，而是先人为规定一个 **canonical semantic layer**，使同一个 operational problem 在不同写法、不同 formulation 粒度、以及“问题 A $\rightarrow$ 增强版 A”增加规则以后，仍然能够被映射到可比较的 **family-level semantic obligation hypergraph**。

这个问题确实必须先把边界钉死，否则后续即使使用很强的模型标注，也会出现一个根本性问题：

annotation variation 被误当成 problem complexity variation.

我已经先做了一轮针对近期原始工作的预检索。这个方向有很强的文献支撑：NL4OPT 本身就把自然语言优化问题处理为 semantic entities / meaning representation；2026 年的 CIR 工作明确尝试在自然语言与数学模型之间建立 canonical intermediate representation；IR2Solve 则进一步使用 schema-constrained ModelIR，把 semantic generation 与 deterministic verification/compiler 分开。也就是说，我们现在要做的“canonical semantic obligation layer”并不是凭空造一个概念，而是可以建立在 semantic parsing、canonical IR、constraint representation 与 CSP/graph abstraction 的交叉基础上。¹

同时，OPT-Engine 最新结果把 constraint formulation 指认为自动优化建模中的主要瓶颈；ORAgentBench 也明确把 constraint coupling 作为其难度 rubric 的一个维度。因此，把“semantic constraint structure”进一步规范成可重复计算的结构变量是合理的研究方向，而不是单纯的数据工程。²

现在我认为仍有 **八个需要你确认的边界问题**。其中真正阻塞后续工作的主要是前四个。为了降低你的确认负担，我每一点都给出我的**推荐默认值**；你可以直接回复类似：

1B 2A 3B 4A 5接受 6接受 7B 8接受

其中有一点必须特别指出：**当前对话里没有出现“问题 A”与“增强版 A”的完整原题文本**。这个信息无法通过外部 literature search 推断出来，因此之后要做你要求的逐约束示范时，需要以你实际的 A/A+ 文本为准。

需要锁定的核心定义

canonical semantic node 到底包含哪些东西

这是最重要的一点。

你前面使用过三个相近但并不等价的概念：

variable family / decision concept / state entity

例如库存问题中：

q_t = order quantity, I_t = inventory level, d_t = demand.

其中：

- q_t 明显是一个 **decision**;
- I_t 可能是 optimization variable, 但从业务语义看属于 **endogenous state**;
- d_t 是 parameter/data, 不是 decision;
- 若有 $y_t = \mathbf{1}(q_t > 0)$, 它可能只是 formulation 为固定订货成本引入的 binary indicator, 而未必应当成为一个独立 semantic entity。

这里有两种可以落地的 ontology。

方案 A: semantic node 只包括业务上真正可控制的 decision concepts。

那么：

$$V_S = \{\text{OrderQuantity}\}$$

库存状态只作为 obligation 属性出现, 不成为 node。

好处是非常 model-independent; 坏处是 routing、inventory、scheduling 等问题中很多约束之间的实际交互会被压掉。

方案 B: semantic node 包括业务 decision entities + endogenous state entities, 但排除纯 data/parameter 和纯 formulation auxiliaries。

那么：

$$V_S = V_D \cup V_X$$

其中

$V_D =$ controllable decision concepts,

$V_X =$ endogenous operational states.

例如：

OrderQuantity(product, period)	decision
InventoryLevel(product, period)	state
Demand(product, period)	parameter → 不作为 node
BigMIndicator(...)	formulation auxiliary → 不作为 semantic node

我的建议

选 B。

这是我目前最强的推荐。

否则 “semantic obligation hypergraph” 实际上很容易退化为 “决策变量之间的关系图”，无法完整表示跨期状态转移、flow conservation、inventory balance、machine state、vehicle state 等业务逻辑。

请确认：

Q1: semantic nodes 是否定义为“业务决策实体 + 内生状态实体”，而明确排除 exogenous parameter/data 与纯数学建模 auxiliary variables?

我的推荐：是。

一个 obligation 应该代表“自然语言句子”还是“业务规则原子”

这是问题 A / A+ taxonomy 漂移的根源。

假设原题 A 写：

每个工厂的总产量不能超过其容量。

可以表示为一个 obligation family：

$$O_1 = \text{PRODUCTION_CAPACITY.}$$

增强版 A+ 写：

每个工厂每个月的总产量不能超过月容量；此外年度总产量不能超过年度许可量。

LLM 很可能产生：

capacity constraint
monthly capacity constraint
annual capacity constraint

也可能产生：

monthly factory capacity
annual factory capacity

甚至把每个月拆成一个 obligation。

这就使得：

$$m_A / m_{A^+} =$$

可能部分来自 annotation style，而不是新增的 semantic complexity。

因此我们必须明确：

obligation 的 canonical granularity 不能由句子边界决定，也不能由 solver constraint row 决定。

我建议定义：

Semantic Obligation = 一个独立的、可违反的 operational requirement family

这里的关键是 **independently violable semantic requirement**。

换句话说，如果我们能构造一个决策：

$$x$$

使得规则 R_1 满足而 R_2 违反，并且这种区别具有独立业务含义，那么通常应当视为两个 obligations。

但“同一个规则在不同 index 上实例化”不应拆分。

例如：

$$\sum_j x_{ijt} \leq C_{it} \quad \forall i, t$$

是一个 **obligation family**，而不是 $|I||T|$ 个 obligations。

请确认：

Q2: 是否接受 semantic obligation 的最小规范单位为 “independently violable operational requirement family”，而不是自然语言 sentence、equation 或 instantiated constraint row?

我的推荐：**接受**。

新增约束什么时候算“已有 obligation 的 refinement”，什么时候必须变成新 obligation

这是你当前研究问题中最需要严格规范的地方。

我建议采用一个 **semantic identity tuple**：

$$O = (\tau, S, Q, \Gamma, R, T)$$

其中：

- τ : obligation type;
- S : 参与的 semantic entity roles;
- Q : quantification scope;
- Γ : trigger / condition;
- R : required relation;
- T : temporal/spatial scope.

然后规定：

视为同一个 obligation family 的 refinement

只有在新增文本没有创造新的独立业务要求，而只是：

- 添加 index；
- 收紧或改变 numeric bound；
- 指定原规则的适用 subset；
- 改变 parameter value；
- 把一个泛化规则写得更明确；
- 将 aggregation 展开成等价的 indexed form；

时，才保留同一 obligation identity。

例如：

A：

每个仓库不能超过容量。

A+：

每个仓库每个月不能超过其对应月容量。

若 A 本身隐含的是 per-period capacity，而 A+ 只是把时间维度显式化，那么是 refinement：

$$\text{CAPACITY} \rightarrow \text{CAPACITY}$$

只是 scope 从

warehouse

补全为

warehouse $\times$ *period*.

必须视为新 obligation

当新增规则增加了以下任一项时：

- 一个新的独立 feasibility condition；
- 一个新的 trigger；
- 一个不同 aggregation scope；
- 一个新的跨实体关系；
- 一个新的时间耦合；
- 一个新的 logical dependency；
- 即使业务主题相同，但可被独立违反。

例如：

$$\sum_j x_{ijt} \leq C_{it}$$

与

$$\sum_t \sum_j x_{ijt} \leq A_i$$

虽然都可以口头叫“capacity constraints”，但它们能够被独立违反：

一个方案可以满足所有 monthly capacities，却超过 annual quota。

所以应当是两个 obligations：

$$O_{\text{monthly-capacity}} / O_{\text{annual-quota}} =$$

这里有一个需要你明确选择的关键点

如果新增规则只是把：

工厂容量不能超过 100

改成：

工厂容量不能超过 80

那么肯定不新增 obligation。

但如果从：

总生产量不超过 100

变成同时要求：

每个产品分别不超过其产品上限。

业务概念都是 `production limit`，但可违反集合发生了结构变化。

我建议后者一定新增独立 obligation family。

请确认：

Q3：我们是否以“独立可违反性 + semantic identity tuple”作为 merge/split 的首要判据，而不是以规则名称相似性作为判据？

我的推荐：是，而且这是整个规范的核心原则。

objective 是否进入 semantic obligation hypergraph

你之前的 pilot 设计里我们暂定：

objective 不作为 hyperedge。

但本次你要求的是“准确完整表示题目含义的 semantic obligation hypergraph”。

这里存在一个概念冲突。

完整 optimization problem 的语义至少是：

$$P = (D, F, O),$$

其中：

D = decision/state semantics,

F = feasibility requirements,

O = objective/preferences.

如果 hypergraph 只表示 feasibility, 那么它不是完整 problem representation, 只是：

$$H_{\text{feas}}.$$

这其实没有问题, 但 schema 需要另设：

"objectives": 

而不是把 objective 强塞成 hyperedge。

这是我强烈建议的方案, 因为我们研究的 constraint coupling 本身希望回答：

feasibility conditions 如何相互耦合？

若 objective 也进入 edge set, degree、treewidth、spectral coupling 等值会混入 optimization preference structure。

因此建议：

$$H_S = (V_S, E_{\text{obligation}})$$

只表示 feasibility semantics;

完整 semantic IR 则是：

$$\mathcal{S} = (V_S, E_{\text{obligation}}, O_{\text{objective}}, P)$$

请确认：

Q4: objective 是否单独存储, 但不进入 constraint-coupling hypergraph 和 coupling metric?

我的推荐：是。

variable domains、nonnegativity、integrality 是否属于 semantic obligations

这个问题如果不解决，LP、MILP 和 routing 的 graph 会严重不一致。

例如：

$$x_i \geq 0$$

可能只是 variable domain。

但：

每个项目只能选择或不选择

对应

$$x_i \in \{0,1\}$$

其 binary semantics 有时是业务决策本身的重要含义，而不是 solver bookkeeping。

因此不能简单规定“所有 variable bounds 都删除”。

我建议分三类：

类型	semantic graph
纯数值 domain，例如 $x \geq 0$ 因为数量天然非负	不作为 obligation edge
数据给出的普通上下界，如 $\text{shipment} \leq 100$	若代表实际业务容量，则 obligation
binary/integer 类型用于表达业务选择语义	记录在 entity domain 中，但默认不形成 edge
Big-M auxiliary binary	semantic layer 完全排除
“最多选 3 个项目”	obligation edge
“项目只能选/不选”	entity domain

因此：

```
{
  "entity": "FacilityOpen",
  "value_domain": "binary"
}
```

不增加一条 hyperedge。

但

$$\sum_i y_i \leq 3$$

增加：

MAX_NUMBER_OF_OPEN_FACILITIES

请确认：

Q5：接受“单实体固有 domain 放在 node attribute；跨实体或业务上限规则才成为 obligation” 的区分？

我的推荐：接受。

canonical entity 是按“变量符号”统一，还是按“业务角色”统一

这个问题非常容易被忽略。

例如两个 mathematically equivalent formulations：

formulation one

$$x_{ij} = 1$$

表示“worker i assigned to task j ”。

formulation two

$$y_{ji} = 1$$

同样表示 task j 被 worker i 执行。

如果 canonical entity 依赖变量名：

$$x_{ij} / y_{ji} =$$

那么 representation stress test 一定失败。

因此我建议 canonical identity 应完全基于：

business role + index dimensions + semantic value meaning

而不是 formulation symbol。

推荐格式：

Assignment(
worker,

```
task
)
```

而不是：

```
x[i,j]
```

同时对 dimensions 建立受控 ontology：

```
TIME
LOCATION
ORIGIN
DESTINATION
COMMODITY
RESOURCE
TASK
JOB
MACHINE
VEHICLE
CUSTOMER
FACILITY
PRODUCT
SCENARIO
STATE
STAGE
```

但仍保存题目原始词汇作为 `surface_name`。

例如：

```
{
  "canonical_name": "Shipment",
  "entity_class": "decision",
  "indices": [
    {"role": "origin", "canonical_dimension": "LOCATION"},
    {"role": "destination", "canonical_dimension": "LOCATION"},
    {"role": "period", "canonical_dimension": "TIME"}
  ],
  "surface_forms": ["goods sent", "shipping quantity"]
}
```

请确认：

Q6: canonical entity identity 是否严格基于业务语义角色，而不是 gold formulation / solver variable symbol?

我的推荐：是，否则无法称为 semantic layer。

对“semantic obligation”的 normalization 到底做到哪一层 taxonomy

这里其实有两个不同目标。

很粗的 taxonomy

例如全部约束归入：

```
CAPACITY  
BALANCE  
ASSIGNMENT  
COVERAGE  
LOGICAL  
TEMPORAL  
PRECEDENCE  
DEMAND  
LINKING
```

问题是很多真实规则都会被压成同一类。

例如：

$$\sum_j x_{ij} \leq C_i$$

和

$$I_t = I_{t-1} + q_t - d_t$$

显然结构不同，但粗 taxonomy 对复杂度计算帮助有限。

hierarchical taxonomy

我更建议：

```
RESOURCE_LIMIT  
  CAPACITY  
    PER_PERIOD_CAPACITY  
    AGGREGATE_CAPACITY  
  
FLOW_CONSERVATION  
  MATERIAL_BALANCE  
  INVENTORY_BALANCE  
  NETWORK_FLOW_BALANCE  
  
LOGICAL_LINK  
  ACTIVATION  
  IMPLICATION
```

```
MUTUAL_EXCLUSION
CONDITIONAL_REQUIREMENT

ASSIGNMENT
  EXACTLY_ONE
  AT_MOST_ONE
  COVERAGE

TEMPORAL
  PRECEDENCE
  SEQUENCING
  STATE_TRANSITION
  MIN_UP_DOWN
```

但 canonical obligation identity 不由 taxonomy label 单独决定。

也就是说：

PER_PERIOD_CAPACITY

只是 type；

真正 obligation identity 仍包括 entities、scope、trigger、relation 等字段。

我的建议

采用三层：

category → type → instance-family specification.

这样未来 metric 可以同时研究：

structural coupling

和

semantic heterogeneity.

后者很可能会成为 operational complexity 的另一个候选轴。

请确认：

Q7：采用 hierarchical ontology，但不要求一开始穷举所有 OR constraint 类型；未知类型允许 OTHER + textual semantic relation，并在 pilot 后扩充 taxonomy？

我的推荐：是。

这比要求强模型硬塞进有限 taxonomy 安全很多。

问题 A 与增强版 A 的实际文本

这一点是目前唯一无法从上下文和文献中恢复的信息。

你要求正式报告必须包含：

原始约束文本 → 人工/自动标注 → 统一 semantic obligation hypergraph

但当前可见对话里没有问题 A 与增强版 A 的完整题面。

因此这里请确认两件事。

Q8a：问题 A / A+ 是你已有的具体实例，还是希望我为了规范设计一个 canonical example?

如果是已有实例，需要你下一条把 A 与 A+ 的完整自然语言题面贴出来；不需要数学 formulation，最好就是模型实际会看到的 NL problem statement。

如果你其实只是把“A / 增强 A”作为抽象称呼，我建议我自己构造一个专门能测试 granularity 的例子，例如：

multi-period production + inventory + capacity + setup + cross-period rule

其中 A 为基础版，A+ 按顺序增加：

annual aggregate constraint,
conditional setup constraint,
cross-period coupling,

这样可以同时测试：

- refinement;
- genuinely new obligation;
- same taxonomy / different scope;
- logical coupling;
- temporal coupling;
- redundancy。

我建议现在直接固定、不再询问你的部分

下面这些你之前其实已经确认过，我不会重复要求你决定。

family-level 是主粒度

主 semantic hypergraph 使用：

entity family

和

obligation family

而不是 scalar variable / scalar constraint instances。

例如：

$$x_{ijt}$$

只有一个 canonical entity family：

Shipment(origin, destination, time)

而：

$$\sum_j x_{ijt} \leq C_{it} \quad \forall i, t$$

只有一个 obligation family。

semantic coupling 与 algebraic coupling 保持双层

我们仍采用：

$$H_S = \text{semantic obligation hypergraph}$$

以及：

$$H_F = \text{formulation/algebraic constraint hypergraph.}$$

这次规范首先解决 H_S 。

未来 representation stress test 的核心应该是：

$$H_S(F_1) \approx H_S(F_2),$$

即 mathematically/semantically equivalent formulations 不应该显著改变 canonical semantic graph；

而：

$$H_F(F_1) / H_F(F_2) =$$

完全允许。

这一点与今年 CIR 和 IR2Solve 把 semantic/intermediate representation 与最终 solver representation 解耦的研究方向高度一致。 3

parameter 数据不作为 graph nodes

parameter 会进入：

```
parameters
```

或者 obligation 的 expression / bound / scope 中，但不进入 coupling hypergraph 的 node set。

因此不会出现：

CapacityParameter $\leftrightarrow$ Shipment

这种把数据依赖误当 decision coupling 的情况。

runtime 不进入 intrinsic semantic complexity

继续维持你此前的决定。

semantic/formulation coupling 是结构描述；

solver runtime、node count、MIP gap 等属于 computational outcome / independent computational-difficulty axis。

一个微型例子，确认我们说的是同一种 granularity

在你正式确认前，我只给一个非常短的 sanity example，不展开成报告。

假设 A：

公司决定每个工厂生产每种产品的数量。每个工厂的总资源消耗不得超过其可用产能。所有产品的需求必须得到满足。

则 canonical nodes：

```
Production(factory, product)
```

只有一个 decision entity family。

obligations：

```
FactoryCapacity(factory)
DemandSatisfaction(product)
```

这两个 obligation 都连接 `Production`，但 scope 不同。

可以写成：

```
{
  "entities": [
    {
```

```

    "id": "E1",
    "canonical_name": "Production",
    "entity_class": "decision",
    "indices": ["FACTORY", "PRODUCT"]
  }
],
"obligations": [
  {
    "id": "O1",
    "type": "CAPACITY",
    "scope": ["FACTORY"],
    "incident_entities": ["E1"]
  },
  {
    "id": "O2",
    "type": "DEMAND_SATISFACTION",
    "scope": ["PRODUCT"],
    "incident_entities": ["E1"]
  }
]
}

```

现在 A+ 新增：

对每个工厂，每一种产品的产量还不得超过该工厂针对该产品设定的生产上限。

这不是对 `FactoryCapacity` 的简单 refinement。

因为可以存在：

x

满足工厂总 capacity，却违反某一 product-specific production limit。

所以：

$$O_3 = \text{PRODUCT_SPECIFIC_PRODUCTION_LIMIT}$$

必须成为新 obligation。

但是如果 A+ 只是把：

每个工厂总产量不得超过 100

改成：

工厂 i 的总产量不得超过 C_i

那么不应该把它算成新增 semantic obligation，而只是把 bound generalize 为 parameterized form。

这就是我建议将：

independent violability

放在整个 normalization protocol 中心的原因。

它最终可以帮助我们解决你真正关心的问题：

$\Delta C(A, A^+)$

应该反映的是 新增业务逻辑造成的结构变化，而不是：

LLM 恰好把同一句话拆成了两条还是三条

你这轮只需要确认这些

为了最快进入正式 deep research，你可以直接按下面格式回复：

Q1: 接受 / 修改为……
Q2: 接受 / 修改为……
Q3: 接受 / 修改为……
Q4: 接受 / 修改为……
Q5: 接受 / 修改为……
Q6: 接受 / 修改为……
Q7: 接受 / 修改为……
Q8: A/A+ 是已有实例（并贴题面） / 请你构造 canonical A/A+

其中我认为真正值得你仔细想一下的是 **Q1、Q2、Q3、Q4**；Q5-Q7 我已经比较有信心可以按推荐方案直接执行。

等这几项锁死后，正式研究会围绕一个比之前更精确的问题展开：

How can natural-language operational rules be canonicalized into

a formulation-invariant, family-level semantic obligation hypergraph

使其同时满足：

semantic completeness,
granularity consistency,
representation invariance,
machine annotatability,
metric computability.

这五个性质也会成为后续规范本身的验证标准。

4

1 4 NL4Opt Competition: Formulating Optimization Problems ...

https://proceedings.mlr.press/v220/ramamonjison23a/ramamonjison23a.pdf?utm_source=chatgpt.com

2 OPT-Engine: Benchmarking the Limits of LLMs in Optimization Modeling via Complexity Scaling

https://arxiv.org/abs/2601.19924?utm_source=chatgpt.com

3 Canonical Intermediate Representation for LLM-based ...

https://arxiv.org/abs/2602.02029?utm_source=chatgpt.com